

李倩

邮箱: 1043230208@stu.jiangnan.edu.cn | 手机: 19863926559

籍贯: 山东省 临沂市 | 政治面貌: 中共预备党员



教育背景/ Education

- 江南大学 (211、双一流高校) 过程装备与控制工程 2023.09-2027.06
- GPA: 3.57/4.0 专业排名: 3/70 (前 5%)
 - 专业核心课程: 机械原理 (95)、机械设计 (97)、理论力学 (98)、概率论 (95) 等
 - 专业技能: CET-6、CET4、CAD 职业技能证书、精通 SolidWorks、Ansys、Arduino、Matlab 等
 - 核心技能: 精通 Python、Lua、Matlab 编程、熟悉 Pytorch 框架、具有从预训练到 LoRA 微调的全流程操作复现大模型 VLA 的能力、熟练运用模仿学习、扩散策略训练机器人行为策略

科研经历/ Scientific research

- 《NeuroSPS》 | 《Neurocomputing》 | JCR Q1 SCI、IF=6.7 | Accept w/ Minor Rev. 共同第一作者
- 项目背景: 针对机器人模仿学习操作算法领域误差累积、抗干扰能力不足等问题, 提出 NeuroSPS 操作框架。展示链接: <https://qianli-1118.github.io/NeuroSPS.github.io/>
 - 核心创新: ① 提出 SWR 下采样算法, 将轨迹下采样计算复杂度从 $O(n^2)$ 降至 $O(kn)$, 1500 帧真机任务处理仅需 7-8s, 较传统 AWE 方法提速超 1000 倍; ② 构建 RT-DPC-Net 网络, 实现复杂交互下的闭环微纠错; ③ 设计 S2F 平滑机制, 解决机器人推理抖动问题;
 - 性能表现: 经 6 项 MuJoCo 仿真任务与 7 项真机精细操作任务验证, 框架平均成功率达 70.2%; 较基线模型 ACT 平均成功率提升 23.5%。

- 《Chariot: 移动-抓取一体式的智能数据采集装置》 | 国家发明专利 | 实审 学生第一作者
- 项目背景: 主持国家级大创《“智伴护航”-基于外骨骼式遥操作与模仿学习的养老陪护型类人机器人》, 并以该项目为驱动申请国家发明专利一项。
 - 负责工作: 基于 ROS 搭建主从机械臂关节映射、IMU 脚踏板-底盘协同控制系统, 实现人机上下肢协同驱动, 基于项目采集的高保真专家示范数据训练端到端模型如 ACT/DP。

- 《基于触觉感知的机器人稳定抓取综述》 | 《机器人》 第三作者
- 综述内容: 系统梳理触觉传感技术与数据驱动算法在机器人稳定抓取中的应用, 分析主流触觉传感器机制与性能特点, 总结“接触推断-状态估计-失稳恢复”的自适应抓取闭环方法。
 - 负责工作: 主流视触觉抓取控制算法策略如判别式评估、强化学习策略、生成式策略、端到端多模态策略等调研对比。

- 《ACLE: 一种面向机器人操作的低人工参与闭环自主进化框架》 共同第一作者
- 项目内容: 针对机器人开环执行中无法自检、自纠与自学习的问题, 设计 App-in-the-loop corrective harness, 融合端到端策略执行、VLM 异步监测、传统控制恢复及双记忆反馈机制。通过策略纠错记忆库积累“失败-恢复”轨迹并驱动策略再训练, 通过 CLIP 索引的 VLM 误判记忆库提升视觉判断可靠性, 实现“执行-监测-纠错-记忆-再训练”的闭环自主进化。
 - 负责工作: 负责 VLA-Adapter 部署, VLM 检测模块部署、Prompt 设计及性能测试及 CLIP 视觉匹配模块和 VLM 部分 Harness 工程开发。

竞赛成果/ Competition

- 第 17 届过程装备实践与创新赛本科生组 国家一等奖 核心成员
- 第五届江苏省高校智能机器人创意大赛家庭机器人实物组 国家三等奖 队长
- 第 28 届中国机器人与人工智能大赛机器人创新赛道 国家三等奖 核心成员
- 第二届“信捷杯”全国大学生智能制造创新大赛 银奖 核心成员
- 美国大学生数学建模竞赛 H 奖 建模手/论文手
- 第三届全国大学生力学+X 创新实践研讨会 创新作品 队长

荣誉奖项/ Honors

- 学业荣誉: 校级二等综合奖学金、德新励志奖学金、桑麻奖学金等
- 其它荣誉: 十佳志愿者、社会实践优秀个人、社会实践优秀队长、至善学院优秀干事等